

合成数据预测建模示例

ModelingPaperKit Walkthrough

示例论文（脱敏）

2026 年 5 月 18 日

摘要

本文演示 ModelingPaperKit 核心宏包用法：基于 `examples/dummy_data/` 合成 CSV 完成问题重述、回归建模、时间序列可视化与分类结果展示；涵盖 `\figplot`、`\cref`、定理环境、算法伪代码与三线表。

关键词： 数学建模；示例论文；合成数据；交叉引用

目录

1	问题重述	2
2	模型建立	2
2.1	符号与假设	2
2.2	回归模型	2
3	求解与结果	3
3.1	时间序列分析	3
3.2	分类结果	4
3.3	回归样本表	4
4	算法设计	4
5	小结	5

1 问题重述

某企业需根据历史运营数据预测未来指标走势，并在二维特征空间中对客户进行二分类。赛题提供脱敏后的三类 CSV (`time_series.csv`、`regression.csv`、`classification.csv`)，数据目录为 `examples/dummy_data/`。

核心任务：

1. 建立可解释的回归模型，刻画特征强度与目标变量关系；
2. 分析时间序列趋势并给出短期预测思路；
3. 设计分类边界，使两类样本可分。

[TODO] 正式论文请替换为真实赛题背景，勿使用本示例措辞。

2 模型建立

2.1 符号与假设

定义 2.1 (特征向量). 记样本特征 $\mathbf{x} = (x_1, x_2)^\top \in \mathbb{R}^2$ ，目标 $y \in \mathbb{R}$ ，设计矩阵 $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{n \times p}$ ，参数 $\boldsymbol{\beta} \in \mathbb{R}^p$ 。

假设 2.1 (线性可加噪声). 观测满足 $y_i = \mathbf{x}_i^\top \boldsymbol{\beta} + \varepsilon_i$ ，且 $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 独立同分布。

2.2 回归模型

最小二乘目标为

$$\min_{\boldsymbol{\beta}} \|\mathbf{X}\boldsymbol{\beta} - \mathbf{y}\|_2^2. \quad (2.1)$$

定理 2.1 (正规方程). 若 $\mathbf{X}^\top \mathbf{X}$ 可逆，则 (2.1) 的解为 $\hat{\boldsymbol{\beta}} = (\mathbf{X}^\top \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^\top \mathbf{y}$ 。

引理 2.1 (数值稳定性). 对中心化后的特征，条件数 $\kappa(\mathbf{X}^\top \mathbf{X})$ 显著下降，有利于求解稳定^[?]。

整体流程见 图 1；图 3 与 图 4 共同支撑结果分析。图号区间见 1–4（多图可用逗号分隔的 `\cref`，见 `core` 文档）。

建模流程（示例）

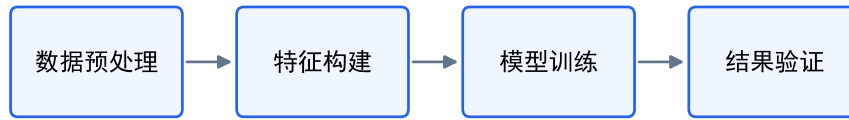


图 1 建模流程示意

制图说明：节点对应数据预处理、特征构建、训练与验证。

3 求解与结果

3.1 时间序列分析

图 图 3 展示合成周度指标；亦可直接用 `pgfplots` 读取 CSV:

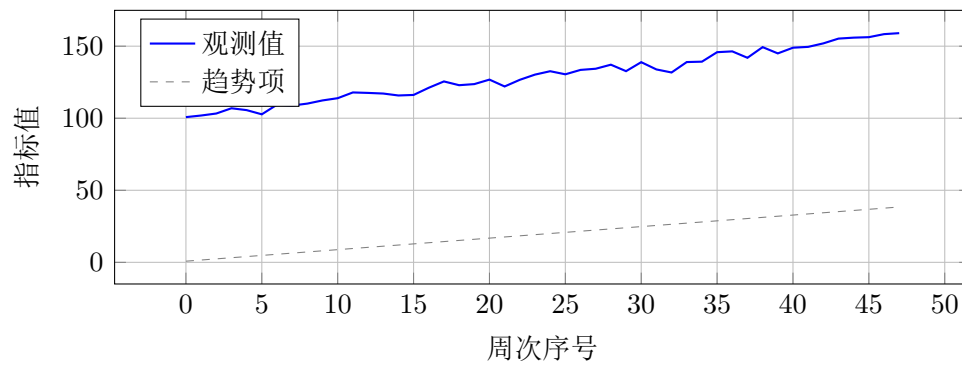


图 2 由 CSV 直接绘制的时序曲线（与 图 3 数据源一致）

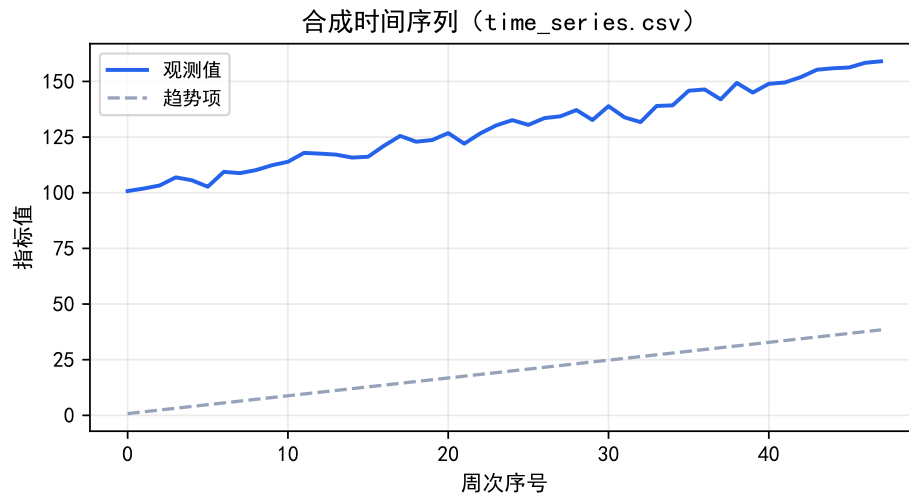


图 3 合成时间序列曲线

制图说明：数据文件：time_series.csv。

3.2 分类结果

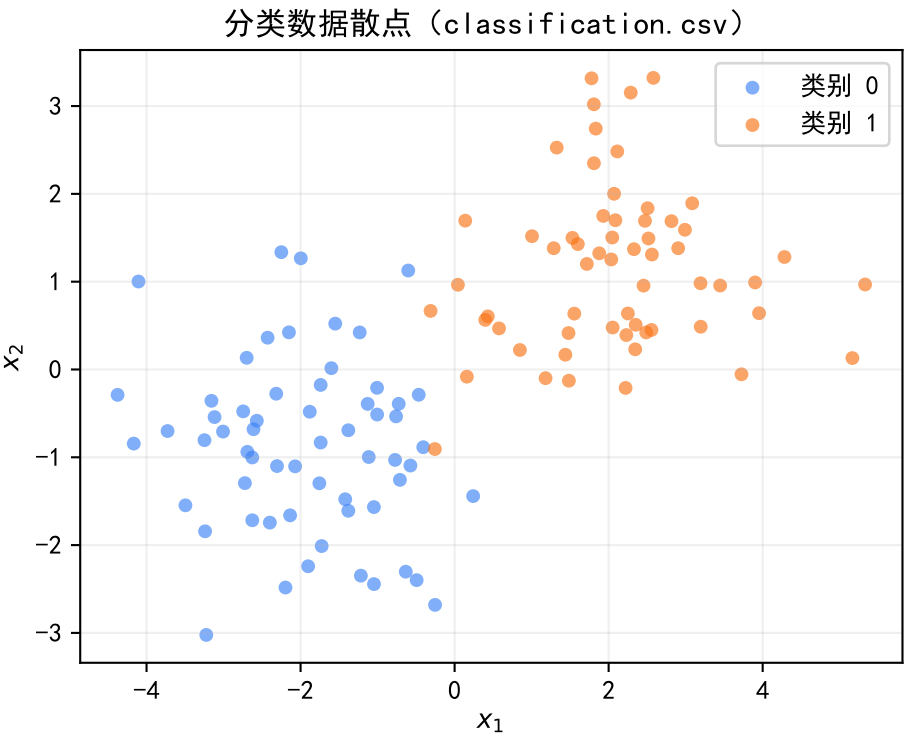


图 4 二维分类散点图

制图说明：数据文件：classification.csv。

3.3 回归样本表

表 表 1 自 CSV 导入前 6 行；完整数据见 regression.csv。

表 1 回归数据片段 (csvsimple 导入)

feature	strength	noise	target
---------	----------	-------	--------

对比 图 2、图 3 与表 表 1 可见图文混排与智能引用效果。

4 算法设计

采用梯度下降求解 (2.1)，流程见算法 算法 1。

算法 1 批量梯度下降（示例）

输入： 设计矩阵 $\mathbf{X}$ ，观测 $\mathbf{y}$ ，学习率 η ，迭代上限 T

输出： 参数估计 $\hat{\beta}$

- 1: 初始化 $\beta \leftarrow \mathbf{0}$
 - 2: 遍历 $t = 1$ 到 T 执行
 - 3: $\mathbf{g} \leftarrow \mathbf{X}^\top (\mathbf{X}\beta - \mathbf{y})$
 - 4: $\beta \leftarrow \beta - \eta \mathbf{g}$
 - 5: 结束 遍历
 - 6: 返回 β
-

算法 算法 1 与定理 定理 2.1 配合，可复现表 表 1 所示回归拟合^[?]。

注 4.1 (实现提示). 生产环境建议改用正规方程或 QR 分解；本示例仅演示 *algorithm* 环境汉化。

5 小结

如定理 2.1、定义 2.1、引理 2.1 与图 1、表 1、算法 1 所示。图号区间见图 1 to 4。本示例覆盖引擎主要能力。

[TODO] 正式参赛论文请删除 \todo 标记。